

Ejercicio 1: Evaluación de expresiones EAB

1. Definición del tipo EAB

Cada constructor representa un tipo diferente de expresión:

- `Num Int`: representa un número entero.
- `Var ID`: representa una variable.
- `Bool Bool`: representa un valor booleano.
- `Suma EAB EAB`: representa la suma de dos expresiones.
- `Prod EAB EAB`: representa el producto de dos expresiones.
- `Suc EAB`: representa el sucesor de una expresión.
- `Pred EAB`: representa el predecesor de una expresión.

Por ejemplo, la expresión

```
Suma (Num 3) (Num 5)
```

representa la operación $3 + 5$.

y

```
Prod (Num 2) (Num 4)
```

representa la operación 2×4 .

2. Representación de expresiones

Para mostrar las expresiones de una manera más sencilla utilizamos una instancia de la clase `Show`.

La función permite convertir una expresión de tipo `EAB` en una representación textual.

3. Evaluación con un ambiente

Para evaluar expresiones que pueden contener variables se utiliza un ambiente.

El ambiente va a relacionar cada identificador con un valor. De esta manera, cuando aparece una variable dentro de una expresión, se puede consultar su valor.

La función utilizada para esta evaluación tiene la forma:

```
evalEnv :: Ambiente -> EAB -> Either String Valor
```

El resultado utiliza ‘Either’ para representar dos posibilidades:

- Un resultado correcto mediante ‘Right’.
- Un error mediante ‘Left’.

Por ejemplo, durante las pruebas obtuvimos resultados como:

```
Left 25  
Left 32
```

Estos resultados corresponden a los errores producidos durante la evaluación de las expresiones utilizadas en las pruebas.

El uso de ‘Either’ va a permitir que los errores sean parte explícita del resultado de la función, en lugar de que la ejecución del programa se detenga.

4. Sustitución de variables

```
sust :: ID -> EAB -> EAB -> EAB
```

Esta función recibe:

1. Un identificador.
2. Una expresión que se utilizará como sustituto.
3. Una expresión en la que se realizará la sustitución.

Basicamente su objetivo es reemplazar las apariciones de una variable dentro de una expresión.

Por ejemplo, si tenemos una expresión que contiene la variable x y se solicita sustituir x por el número 5, las apariciones correspondientes de x serán reemplazadas por ‘Num 5’.

También consideramos el problema de la captura de variables libres, por eso cuando una sustitución provoca este problema se reporta el siguiente:

```
Error: Captura de Variable libre
```

Esto evitara que una variable que debería ser libre quede ligada a otra parte de la expresión.

5. Pruebas

Por ejemplo:

```
Num 5  
Suma (Num 3) (Num 4)  
Prod (Num 2) (Num 6)  
Suc (Num 5)  
Pred (Num 5)
```

pueden construir expresiones que contienen variables:

```
Var "x"  
Suma (Var "x") (Num 3)
```

asi podemos comprobar tanto la construcción de los árboles como su evaluación y sustitución.